

Notatka Przesiewowa

Wstępna identyfikacja szkodliwych związków chemicznych
w badaniu przeżycia róż



Wersja dokumentu	1.0
Data	29 maja 2026
Autorzy	Julia Czyż, Urszula Skuńczyk, Paulina Włodarczyk
Afiliacja	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej

Spis treści

1	Cel i kontekst	2
2	Badane związki	2
3	Dane	3
4	Metody	3
5	Analiza statystyczna	4
5.1	Krzywe Kaplana–Meiera	4
5.2	Wyniki testów log-rank	5
6	Podsumowanie	6

1 Cel i kontekst

Niniejsza notatka stanowi dokument poprzedzający analizę pilotażową oraz analizę główną badania dotyczącego skuteczności związków chemicznych w konserwacji kwiatów. Jej celem jest identyfikacja związków o potencjalnie szkodliwym działaniu oraz formalne uzasadnienie decyzji o wykluczeniu ich z właściwego badania i analiz z nim związanych.

Przeprowadzenie owego badania przesiewowego (ang. *screening*) ma na celu optymalizację wykorzystania zasobów oraz ograniczenie niepotrzebnych strat biologicznych – róże nie będą przydzielane do związków wykazujących szkodliwe działanie. Pozwoli to uniknąć zbędnej śmiertelności roślin w analizie pilotażowej i analizie głównej.

2 Badane związki

W badaniu uwzględniono łącznie 15 związków chemicznych. Jako punkt odniesienia (kontrola) przyjęto wodę destylowaną (związek 1), wyróżnioną kolorem szarym. Tabela 1 zawiera zestawienie wszystkich badanych substancji.

Tabela 1: Zestawienie badanych związków chemicznych

ID	Nazwa związku
1	Distilled Water
2	Apathic Acid
3	Beerse Brew
4	Concentrate of Caducues
5	Distillate of Discovery
6	Essence of Epiphaneia
7	Four in December
8	Granules of Geheref
9	Kar-Hamel Mooh
10	Lucifer's Liquid
11	Noospherol
12	Oil of John's Son
13	Power of Perlimpinpin
14	Spirit of Scienza
15	Zest of Zen

3 Dane

Analiza przesiewowa przeprowadzona została na danych pilotażowych obejmujących $n = 900$ obserwacji (60 kwiatów na związek, $n_c = 60$). Dla każdej jednostki eksperymentalnej zarejestrowano:

- `compound` – identyfikator zastosowanego związku (1–15),
- `time` – czas przeżycia kwiatu od moment zanurzenia w roztworze do dnia utraty walorów estetycznych (w dniach),
- `can.be.presented` – wskaźnik zdarzenia: `FALSE` (1) oznacza wystąpienie zdarzenia (obumarcie kwiatu), `TRUE` (0) – obserwację prawostronnie cenzurowaną.

W danych pilotażowych odsetek obserwacji cenzurowanych wyniósł **0%**, co oznacza, że wszystkie 900 kwiatów obumarło w trakcie 30 dni eksperymentu. Brak cenzurowania oznacza, że test log-rank dysponuje pełną informacją o czasach przeżycia wszystkich jednostek ($n_c = 60$), co przekłada się na wysoką moc testu.

4 Metody

Dla każdego związku $c \in \{2, 3, \dots, 15\}$ przeprowadzany jest jednostronny, nieparametryczny test log-rank względem grupy kontrolnej ($c = 1$), z następującymi hipotezami:

$$\begin{aligned} H_0 : S_c(t) &= S_1(t) \quad \text{dla wszystkich } t \geq 0 \\ H_1 : S_c(t) &< S_1(t) \quad \text{dla pewnego } t > 0 \end{aligned}$$

gdzie $S_c(t)$ oznacza funkcję przeżycia dla związku c , a $S_1(t)$ – funkcję przeżycia grupy kontrolnej (woda destylowana). Hipoteza zerowa H_0 odnosi się do sytuacji, w której obserwuje się brak istotnych różnic między krzywymi przeżycia dla obu badanych substancji, natomiast hipoteza alternatywna H_1 , że zastosowanie związku c skraca czas przeżycia kwiatu w porównaniu z kontrolą.

W celu kontroli współczynnika FWER (ang. *Family-Wise Error Rate*) stosowana jest poprawka Holma na wielokrotne testowanie (14 równoległych porównań).

Związek uznaje się za szkodliwy, jeśli spełniony jest następujący warunek:

- 1) Jednostronny test log-rank daje wartość $p < 0,05$ po korekcie na wielokrotne testowanie.

Ponieważ implementacja algorytmu dostarcza dwustronnej wartości p , aby otrzymać

jednostronną wartość p dokonuje się następującego przekształcenia:

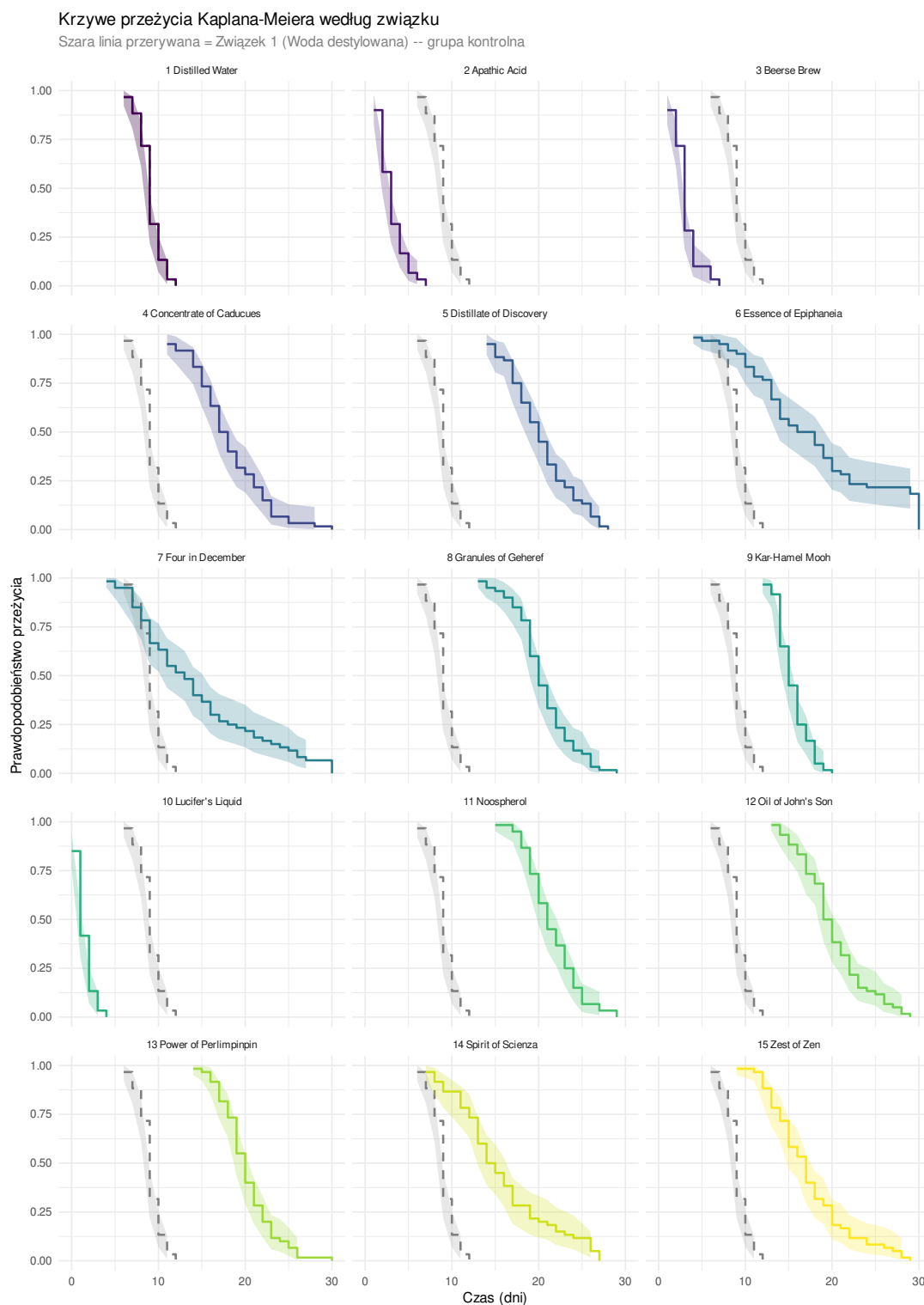
$$p_{\text{jednostronna}} = \begin{cases} p_{\text{dwustronna}}/2 & \text{jeśli } O_c > E_c \quad (\text{związek szkodliwy } H_1) \\ 1 - p_{\text{dwustronna}}/2 & \text{jeśli } O_c \leq E_c \quad (\text{związek neutralny lub korzystny}) \end{cases}$$

gdzie O_c i E_c to odpowiednio liczba obserwowanych i oczekiwanych zdarzeń dla związku c . W przypadku związku neutralnego lub korzystnego wartość $p_{\text{jednostr}} > 0,5$, co zapobiega ich błędnemu wykluczeniu.

5 Analiza statystyczna

5.1 Krzywe Kaplana–Meiera

Na Rycinie 1 przedstawiono krzywe przeżycia Kaplana–Meiera dla wszystkich 15 związków. W celu zwiększenia przejrzystości oraz ułatwienia oceny działania poszczególnych związków od 2 do 14 zestawiono je na wykresach z grupą kontrolną – wodą destylowaną, oznaczoną szarą linią przerywaną. Krzywe przeżycia związków 2 (*Apathic Acid*), 3 (*Beerse Brew*) oraz 10 (*Lucifer's Liquid*) przebiegają wyraźnie poniżej krzywej grupy kontrolnej, co wskazuje na znacznie gorsze właściwości konserwacji kwiatów w porównaniu z wodą destylowaną.



Rycina 1: Krzywe przeżycia Kaplana–Meiera dla 15 związków chemicznych i grupy kontrolnej.

5.2 Wyniki testów log-rank

Tabela 2 zawiera mediany czasu przeżycia oraz wyniki jednostronnych testów log-rank dla każdego z 14 porównań z grupą kontrolną wraz z wartościami p po zastosowaniu korekty

Holma na wielokrotne testowanie. Związki uznane za szkodliwe wyróżniono kolorem czerwonym.

Tabela 2: Wyniki analizy przesiewowej – jednostronne testy log-rank vs kontrola.

ID	Mediana KM (dni)	p_{jednostr}	p_{Holm}
1	9,0	–	–
2	3,0	$< 0,001$	$< 0,001$
3	3,0	$< 0,001$	$< 0,001$
4	17,5	$> 0,999$	$> 0,999$
5	20,0	$> 0,999$	$> 0,999$
6	17,0	$> 0,999$	$> 0,999$
7	13,0	$> 0,999$	$> 0,999$
8	20,0	$> 0,999$	$> 0,999$
9	15,0	$> 0,999$	$> 0,999$
10	1,0	$< 0,001$	$< 0,001$
11	21,0	$> 0,999$	$> 0,999$
12	19,5	$> 0,999$	$> 0,999$
13	20,0	$> 0,999$	$> 0,999$
14	14,5	$> 0,999$	$> 0,999$
15	17,0	$> 0,999$	$> 0,999$

6 Podsumowanie

Na podstawie analizy przeprowadzonej zgodnie z kryterium określonym w sekcji 4, na przyjętym poziomie istotności $\alpha = 0,05$, uznano następujące związki za szkodliwe:

- 2 – Apathic Acid,
- 3 – Beerse Brew,
- 10 – Lucifer’s Liquid.

Związki te zostają **wykluczone ze wszystkich dalszych etapów badania**, tj. z analizy pilotażowej oraz analizy głównej. Pozostałe 12 związków (w tym grupa kontrolna) zostają przekazane do analizy pilotażowej zgodnie z protokołem.